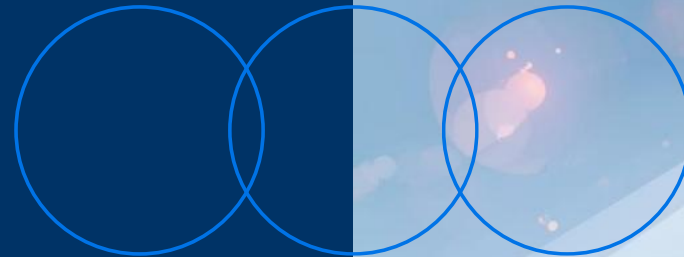
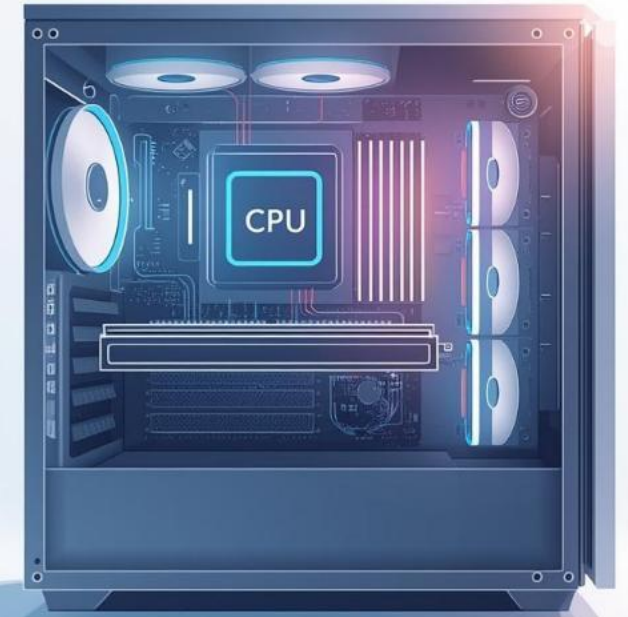


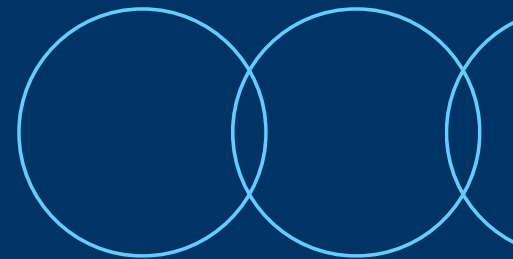
FORMACIÓN PROFESIONAL

Elementos de Hardware

Sistemas Informáticos – DWA1



Placa Base



Placa Base y Componentes Clave

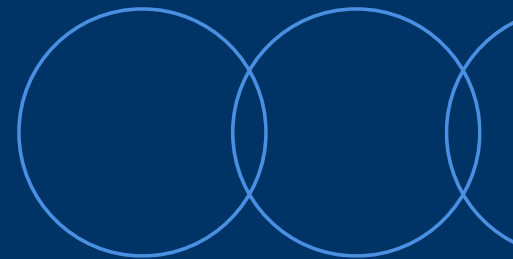


Introducción a la Placa Base

Definición y Funciones Clave

La placa base es el **elemento central** que interconecta todos los componentes de un PC, permitiendo la comunicación entre la CPU, la memoria y otros dispositivos esenciales mediante sus múltiples conectores y buses.

Aquí se encuentran todos los conectores y la tecnología que da potencia al Sistema.



Material y construcción

Estructura de la placa base explicada

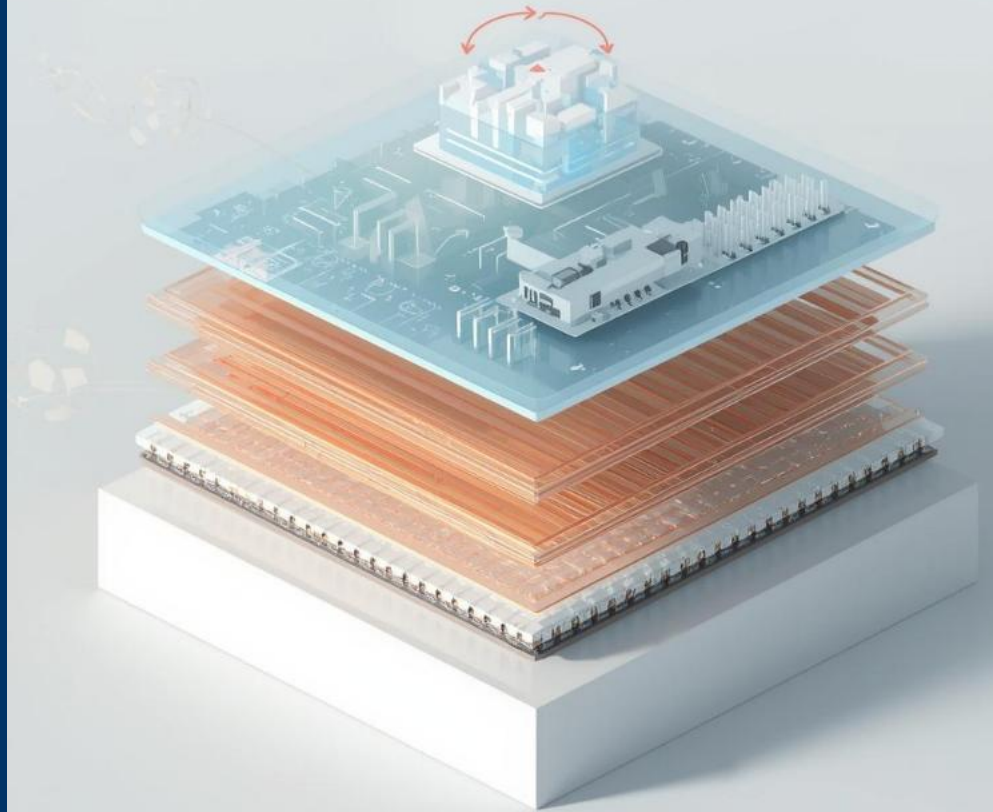
La placa base está compuesta por **12 a 16 capas** de material sintético, con capas de cobre intercaladas, proporcionando conectividad y soporte esencial para los componentes del PC, asegurando su funcionalidad.

Contiene el procesador, memoria, chipsets, BIOS y buses de comunicación.

También es conocida como **Mainboard o Motherboard**.

Eneratin aross Lowermation

The netuerred copser ebstracúales withatv copper mateis in a htarcícal.
fot puteirehed to salisty, and artnines mattenal ayens and profelts into brepl
and obless tances for the virel of Cope intoreatometie:
notrusls maniveration.



Funciones principales

Alojamiento de CPU

La placa base **alberga** la CPU, que actúa como el cerebro del sistema, gestionando todas las tareas del ordenador.

Memoria RAM

La memoria RAM se **instala** en la placa base, proporcionando espacio temporal para los datos que necesita la CPU durante el procesamiento.

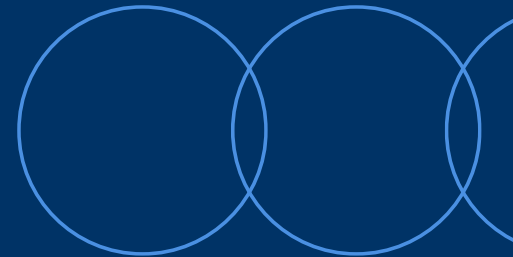
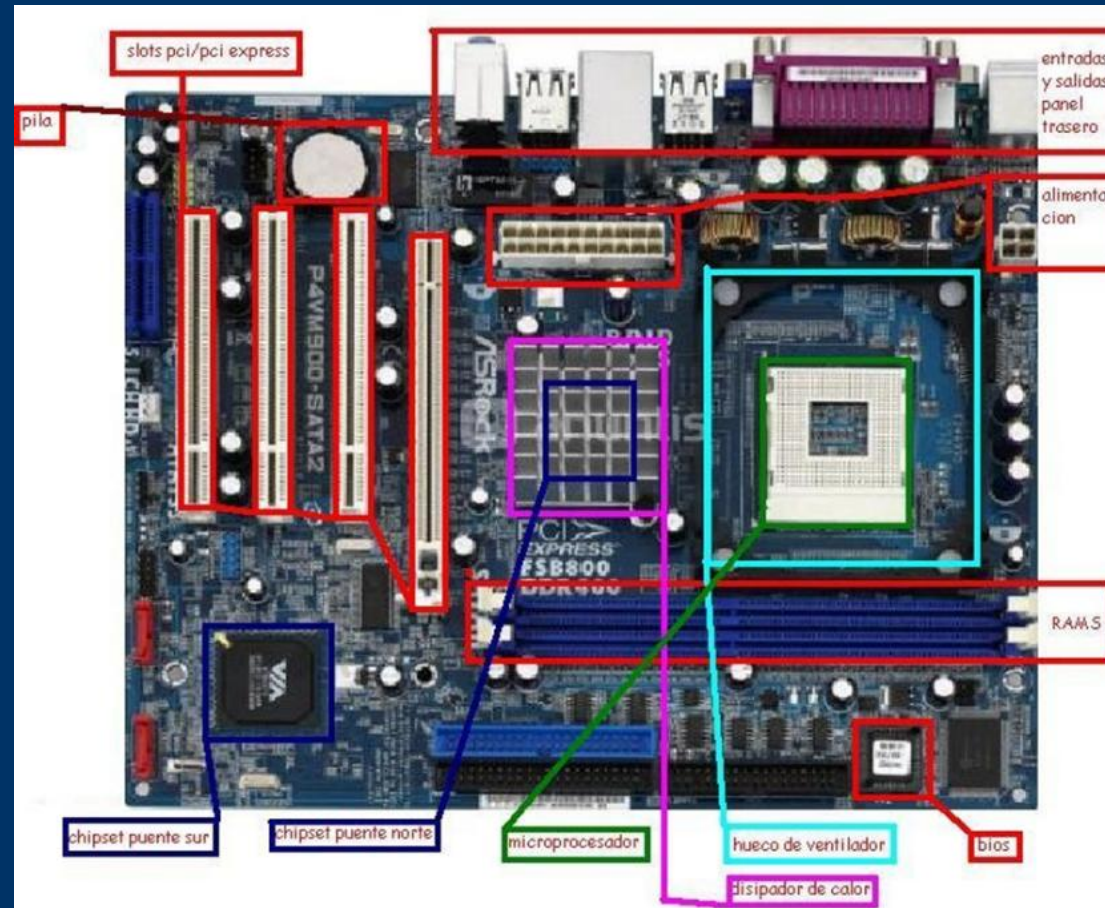
Chipsets

Los chipsets en la placa base **controlan** la comunicación entre el procesador, la memoria y otros componentes, optimizando la eficiencia del sistema.

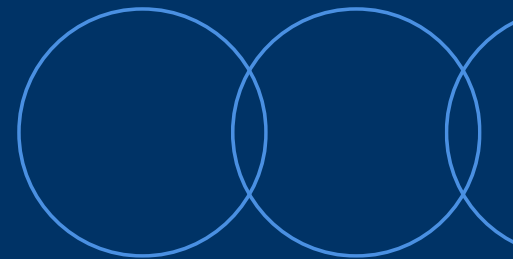
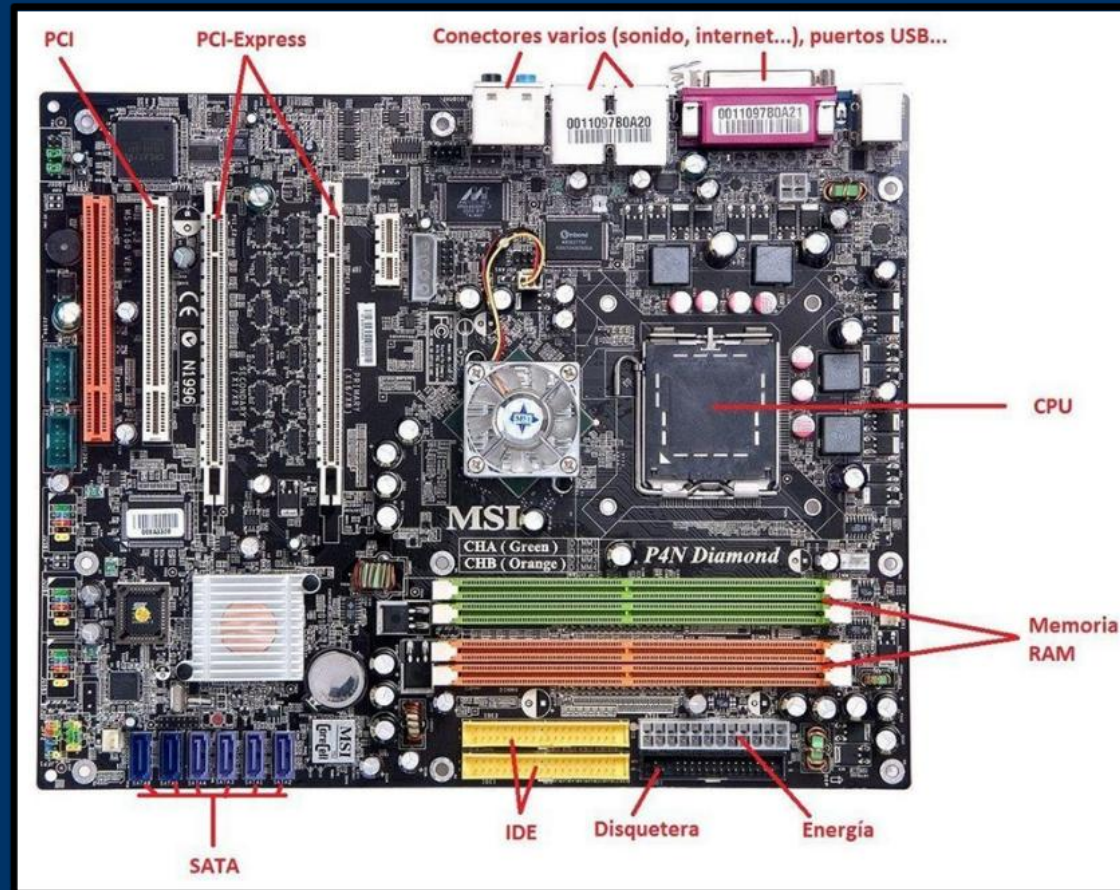
BIOS

El BIOS se **almacena** en la placa base y es esencial para el arranque del sistema, realizando chequeos iniciales de hardware.

Elementos que forman una placa base



Elementos que forman una placa base

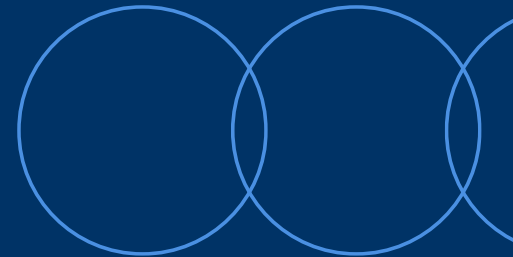


Formatos de placas base

Se refiere al tamaño de la placa base y a la disposición de los elementos en la superficie.

Se divide en dos tipos de formatos:

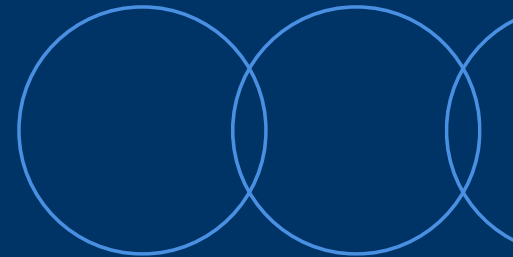
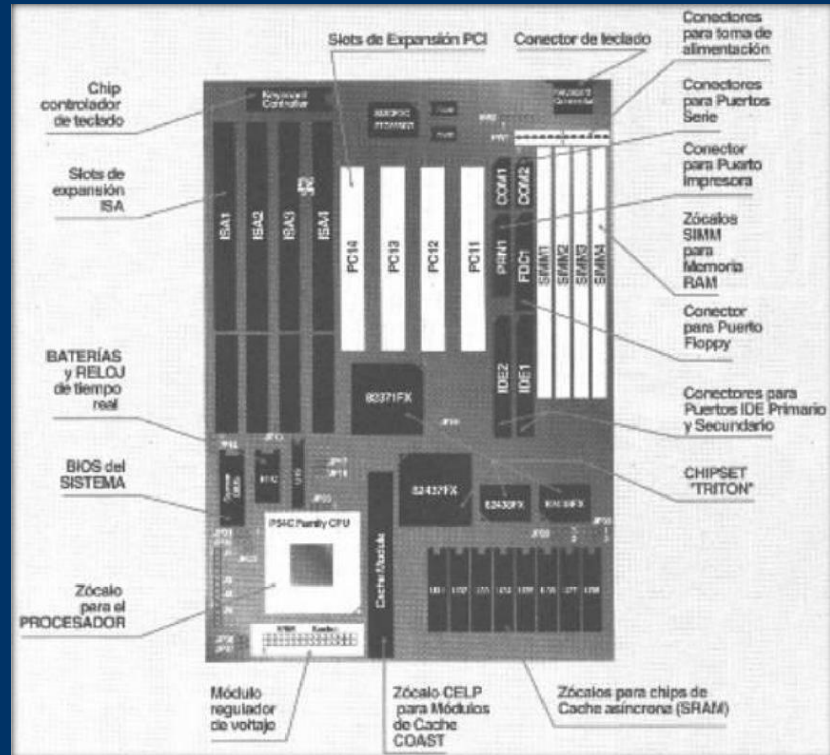
- AT
- ATX (más usado en la actualidad)



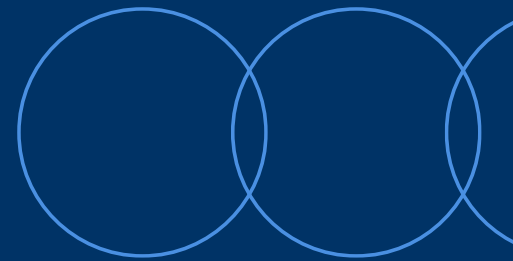
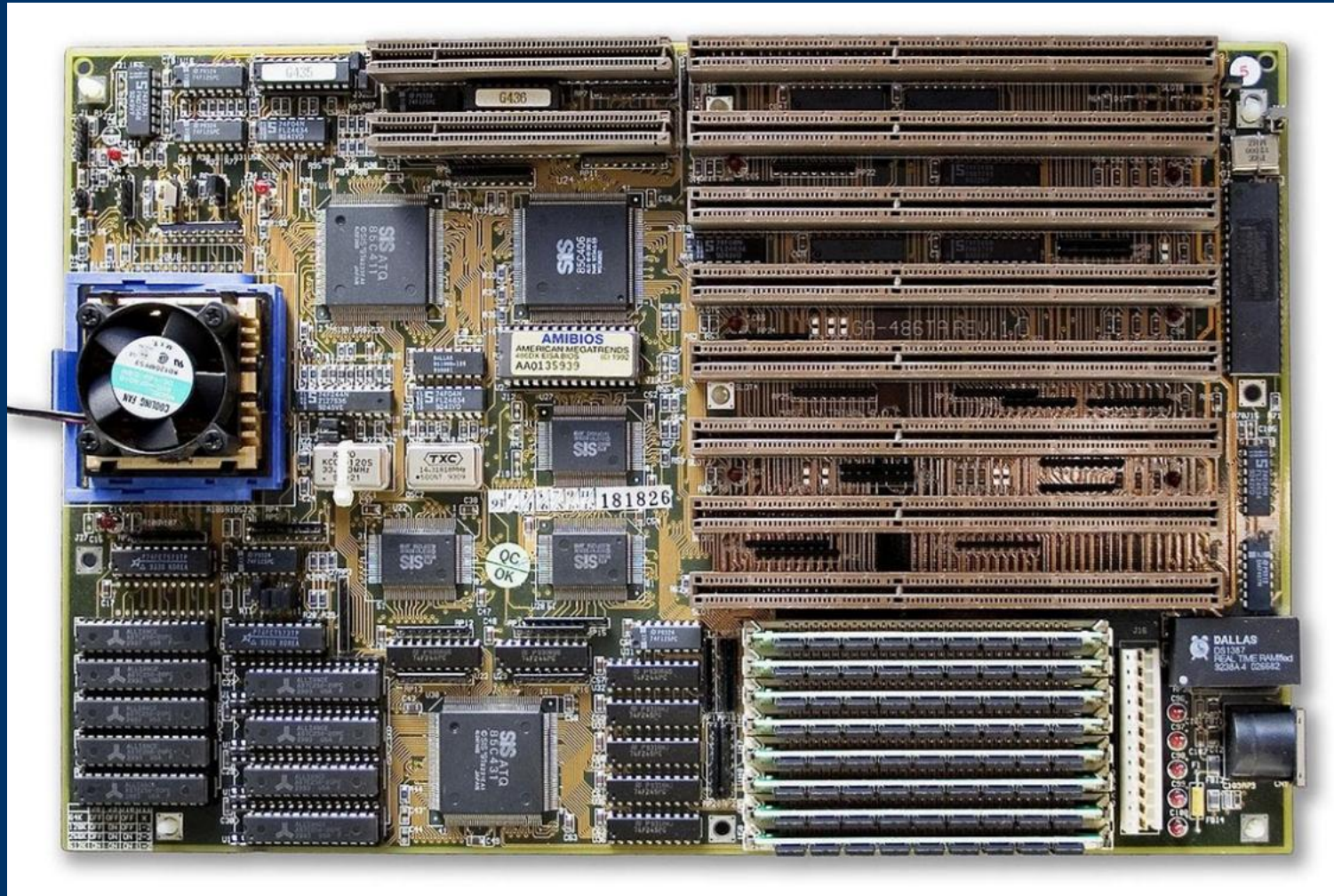
Formato AT

Características y limitaciones

El formato AT, utilizado históricamente en computadoras, se caracteriza por **grandes conectores** y un diseño menos eficiente que el ATX, lo que limita su funcionalidad y ventilación en sistemas modernos.



Formato AT



Formato ATX

Formato moderno y eficiente

El formato ATX ofrece **mejor ventilación** y organización de conectores, permitiendo un encendido desde la placa, optimizando así el rendimiento del sistema.



Formato ATX

Características

- Conector Eléctrico: cambia el conector de la fuente de alimentación y el conector de la placa base.
- Encendido a través de la placa base: del encendido, reset, etc.
- Mejor Ventilación.
- Agrupación de conectores externos en la parte trasera.

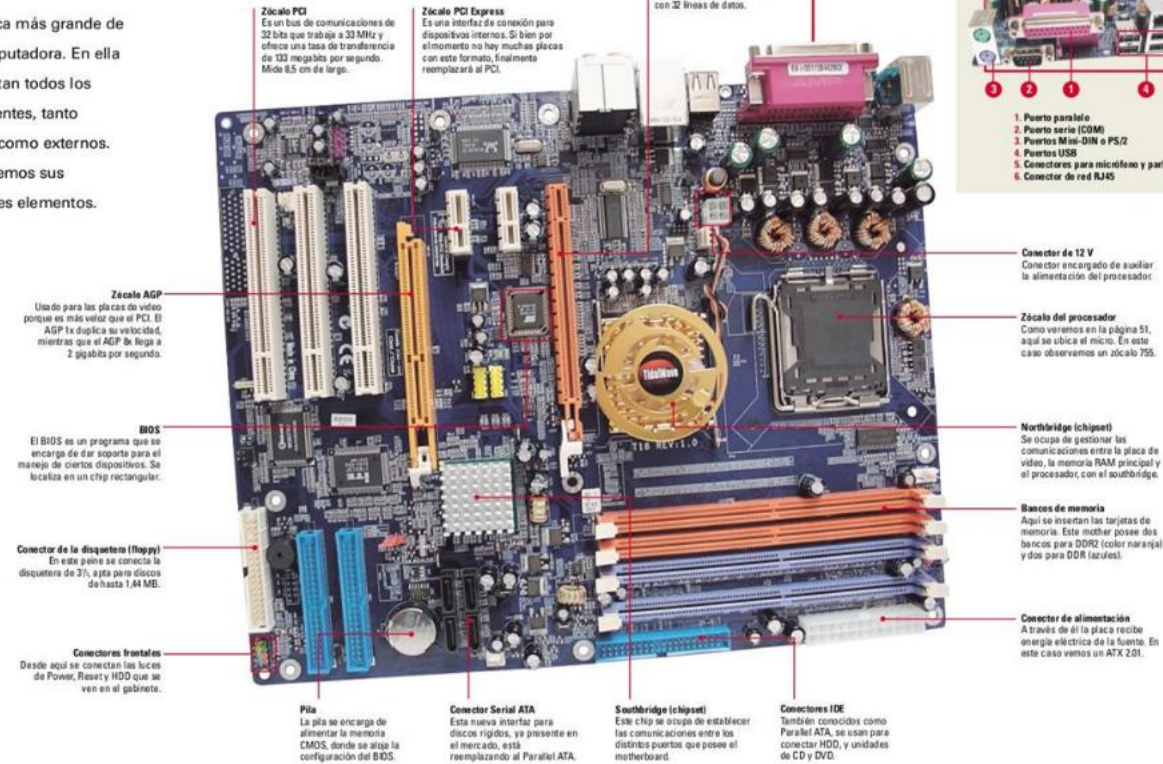


Formato AT

Elementos del motherboard

Dónde se conectan los componentes

Es la placa más grande de una computadora. En ella se conectan todos los componentes, tanto internos como externos. Aquí veremos sus principales elementos.



Puertos externos



Elementos de la Placa Base

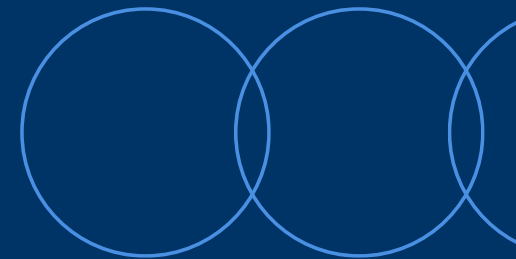
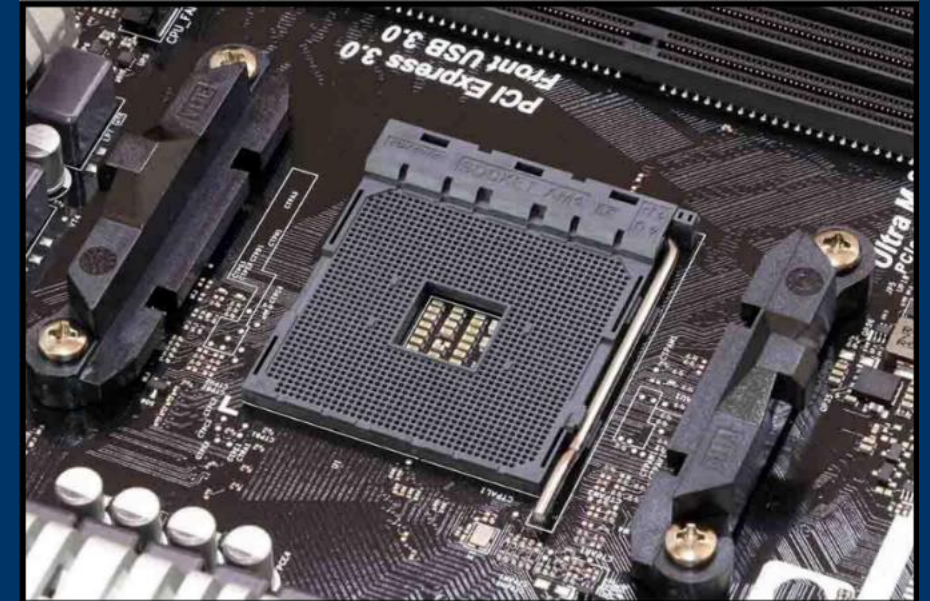


Zócalo o Socket

Es el compartimento donde se instala el procesador. El zócalo es crucial para la compatibilidad con la CPU, permitiendo la correcta conexión y comunicación entre el procesador y la placa base, asegurando el funcionamiento eficiente del sistema.

Tipos de Sockets

Existen varios tipos de sockets, cada uno diseñado para diferentes generaciones de CPU, como LGA y PGA, facilitando la instalación y el intercambio de procesadores en la placa base.

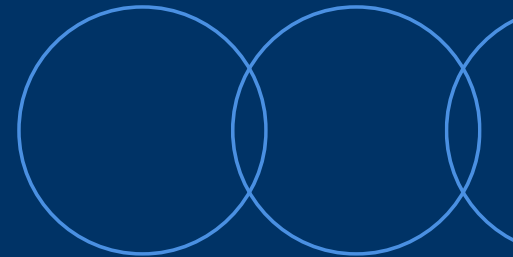


Elementos de la Placa Base



Ranuras o Bancos de Memoria

Donde se insertan los módulos de memoria para el acceso rápido a datos. Las ranuras de memoria son esenciales para instalar módulos RAM, permitiendo el almacenamiento temporal de datos y mejorando el rendimiento general del sistema al facilitar accesos rápidos a la memoria.



Evolución de la RAM



DDR

DDR2

DDR3

DDR4

DDR5

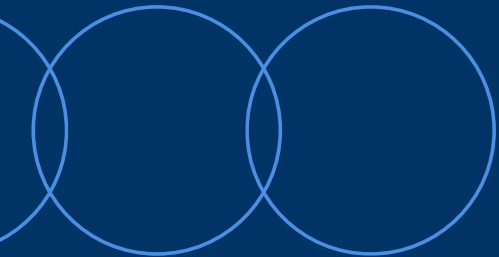
Introducido en 2000, mejoró la velocidad y eficiencia energética.

Lanzado en 2003, aumentó el ancho de banda y redujo el consumo.

Presentado en 2007, ofreció mayor velocidad y mejor rendimiento general.

Aparece en 2014, es económica con latencia nominal más baja y totalmente compatible con equipos antiguos.

Inicia en 2021, tiene mayor velocidad de transferencia y ancho de banda, mayor capacidad por módulo y menor consumo de energía.

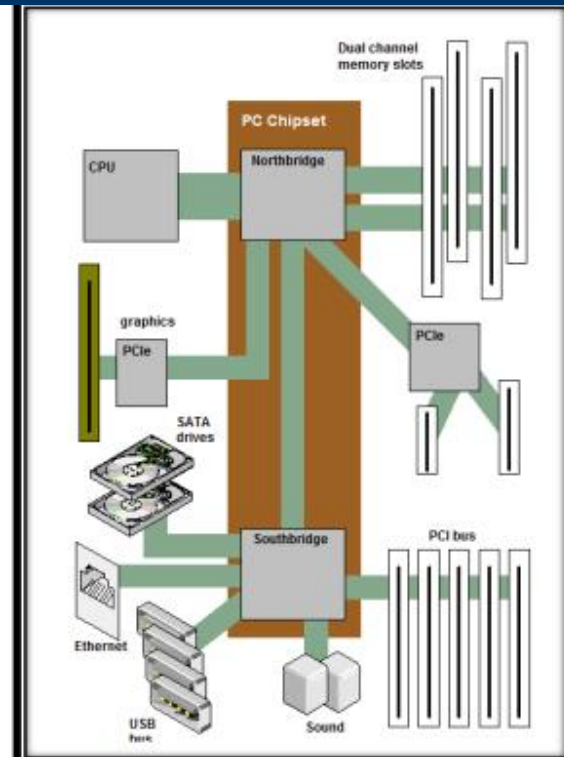
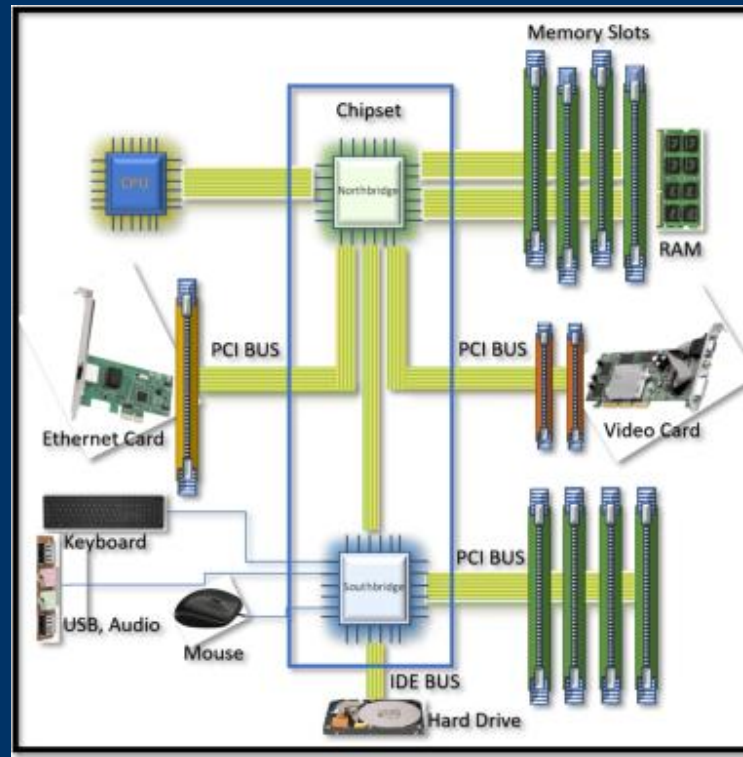


El futuro de la memoria RAM continúa evolucionando, centrándose en mejoras de velocidad y eficiencia.

Elementos de la Placa Base

Chipset

Conjunto de circuitos integrados que controla la comunicación entre el procesador, la memoria y los dispositivos periféricos. Contiene la circuitería que dictará el tipo de elementos que puede contener (microprocesadores, memoria, slots de expansión, etc.)



Elementos de la Placa Base

Chipset

Se denomina así porque es un elemento que se divide en dos chips (puente norte y puente sur)

El chipset actúa como controlador de comunicación entre la CPU, la memoria y los periféricos. El Puente Norte conecta componentes de alto rendimiento, y el Puente Sur dispositivos auxiliares.



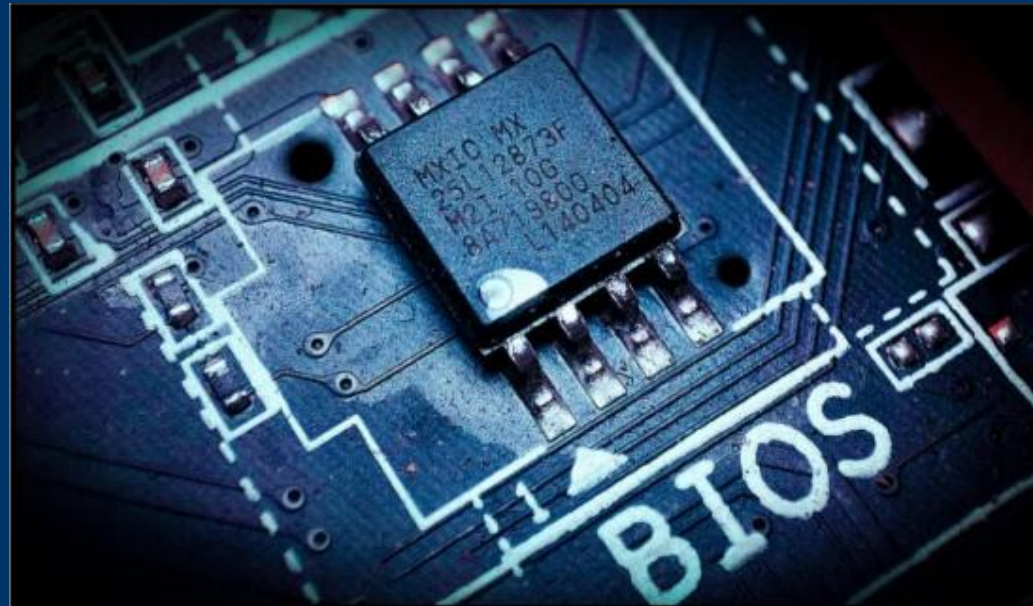
Elementos de la Placa Base



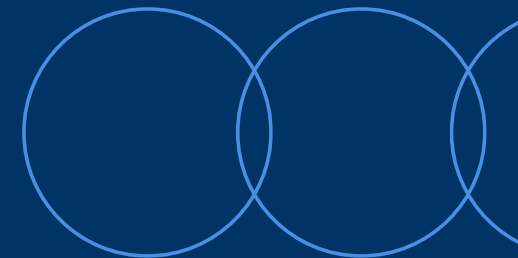
BIOS / UEFI

El **BIOS** es el software básico que inicia el sistema, realizando el **POST** para verificar el hardware y cargar el sistema operativo, asegurando un arranque correcto y eficiente del PC.

Es una memoria (chip) no volátil donde se almacena el firmware que inicia el sistema y configura el hardware. Verifica que todos los componentes funcionan bien en el arranque y da soporte al manejo de dispositivos de E/S.



Al software de verificación se le denomina POST. La BIOS proporciona una interfaz gráfica para cambiar características; estos cambios se almacenan en el chip CMOS



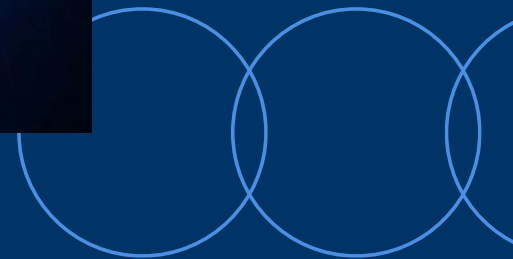
Elementos de la Placa Base



Conectores de alimentación

Fuente de energía para todo el sistema, incluyendo alimentar la placa y componentes.

Los conectores desempeñan un papel esencial en la conectividad del sistema, permitiendo la comunicación entre componentes internos como la CPU y la memoria, así como conexiones externas para dispositivos periféricos.



Elementos de la Placa Base



Conectores Internos

AGP

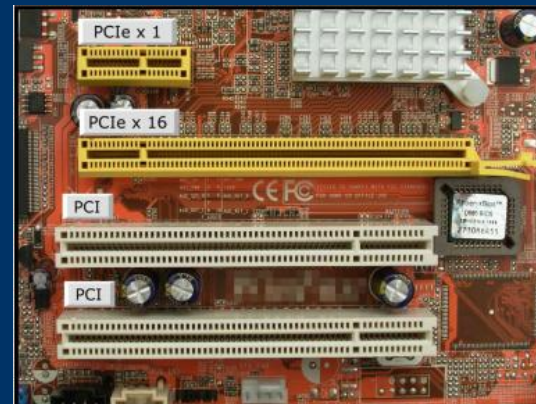
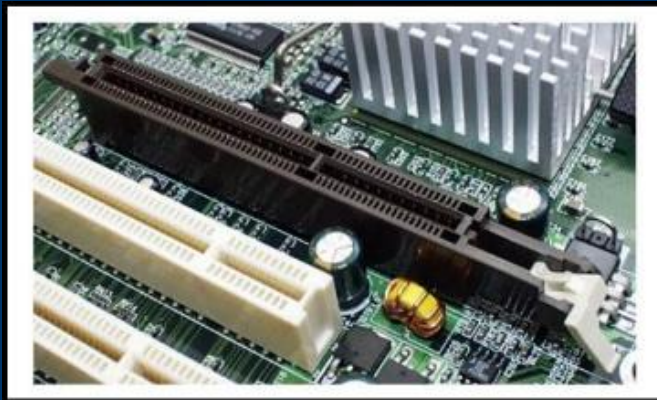
El conector AGP fue diseñado para tarjetas gráficas y proporciona una conexión dedicada para mejorar el rendimiento gráfico, aunque ha sido reemplazado por tecnologías más modernas.

PCI Express x1

El conector PCI Express x1 se utiliza para dispositivos que requieren menor ancho de banda, como tarjetas de sonido o de red, ofreciendo una conexión eficiente y compacta.

PCI Express x4

El conector PCI Express x4 permite una mayor transferencia de datos y es ideal para dispositivos que requieren más ancho de banda, como controladores RAID y algunas tarjetas de expansión.



Elementos de la Placa Base



Conectores Externos



SATA Conectores

Los conectores SATA se utilizan ampliamente para conectar discos duros y SSD, es decir, la transferencia de datos entre la placa base y dispositivos de almacenamiento.



MSATA Conectores

Los conectores MSATA proporcionan una interfaz compacta para SSD miniaturizados.



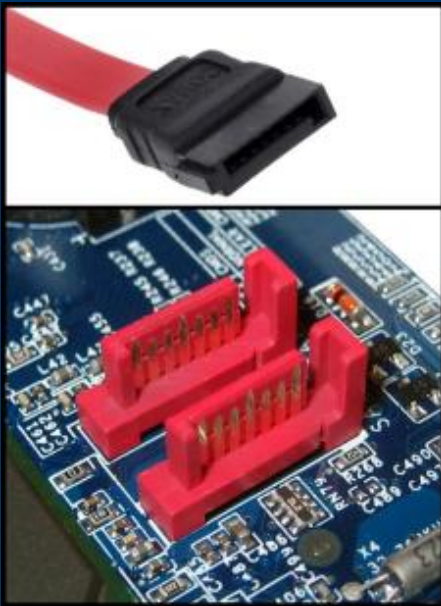
M.2 Conectores

Los conectores M.2 permiten la transferencia de datos de alta velocidad para SSD NVMe.

Elementos de la Placa Base



Conectores Externos

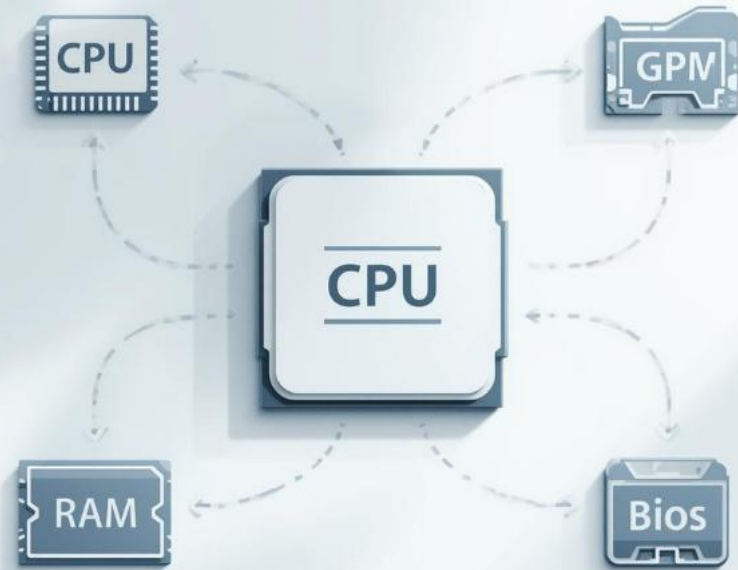


SATA Conectores



MSATA / M.2 Conectores

Otros Conectores



Connectors
PLR1



AS4

SATA



PCI

SATA
9.12



S4.2

Connectors
5.51



TUP



PCI



SATA



SATA4



SATA



PC4



SATA



M.2



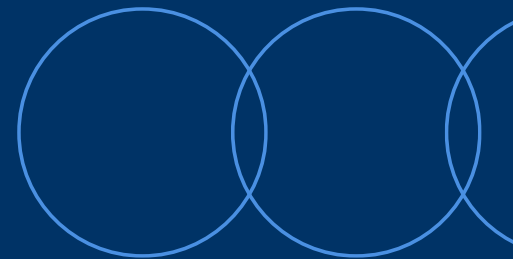
491Z

Elementos de la Placa Base



Batería CMOS

Alimenta el reloj interno y mantiene la configuración básica de hardware cuando el PC está apagado.

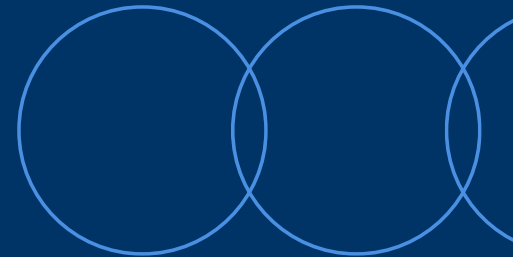


Elementos de la Placa Base



Tarjeta Gráfica

Es un componente o tarjeta de expansión que procesa la información gráfica enviada por la CPU y la convierte en señales visuales que se muestran en el monitor. Contiene una GPU (unidad de procesamiento gráfico) que acelera el renderizado de imágenes, videos y gráficos 3D mejorando el rendimiento visual del ordenador.

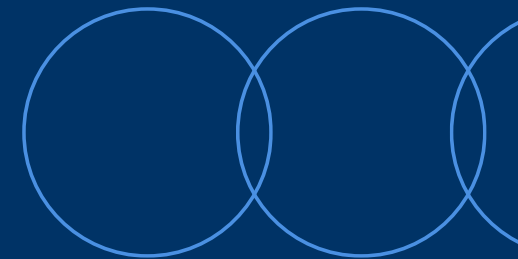
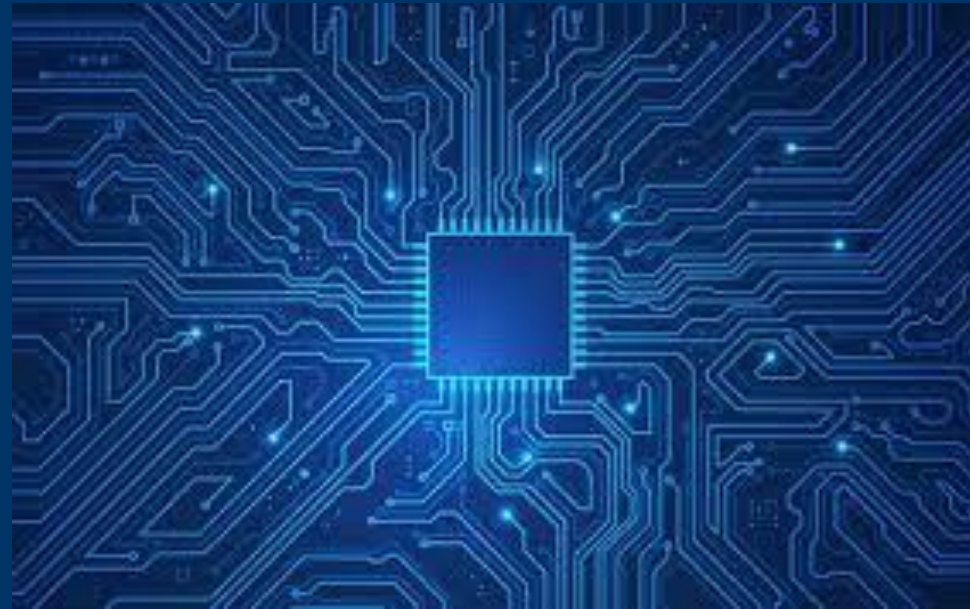


Elementos de la Placa Base



Buses

Son canales de comunicación internos en la placa base que permiten la transferencia de datos entre los diferentes componentes del sistema, como la CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y otros periféricos. Los buses determinan la velocidad y el ancho de banda con que fluye la información dentro del ordenador.



Elementos de Hardware

[illegible]